

GOMA DE MASCAR AMAZÔNICA

Base de Sapoti · Camu-Camu · Guaraná · Cupuaçu Amazônico

Missão	Produto funcional e energético de origem 100% amazônica, desenvolvido com ingredientes naturais que valorizam a biodiversidade e apoiam agricultores familiares da região.
Formato	Goma de mascar natural em base de chicle de sapoti (Manilkara zapota), com ativos energéticos e nutricionais amazônicos.
Público-alvo	Adultos que buscam energia natural, praticantes de atividades físicas e consumidores conscientes de produtos naturais e sustentáveis.
Diferenciais	Base natural biodegradável · Sem polímeros sintéticos · Embalagem 100% biodegradável · Ativos amazônicos com respaldo científico · Apoio a agricultura familiar.

1. FORMULAÇÃO DA GOMA

Cada unidade de goma possui **5,0g**, composta pelos seguintes ingredientes na proporção definida para entregar **10% da DDR de vitamina C** e **10% da DDR de cafeína** por unidade (30% com 3 gomas/dia).

Ingrediente	Tipo	Função	Qtd. (g)	% Fórmula	Preço/kg	Custo/goma	Confiança
Base sapoti/chicle	Goma natural	Estrutura	3,359	67,2%	R\$ 200	R\$ 0,672	~ Estimado
Guaraná	Pó natural	Ativo energético	1,000	20,0%	R\$ 168	R\$ 0,168	✓ Verificado
Cupuaçu	Spray dried	Sensorial	0,583	11,7%	R\$ 150	R\$ 0,087	~ Estimado
Glicerina vegetal	USP aliment.	Textura	0,300	6,0%	R\$ 3,30	R\$ 0,001	✓ Verificado
Camu-camu	Liofilizado	Ativo nutric./Identit.	0,041	0,8%	R\$ 225	R\$ 0,009	Σ Calculado
TOTAL	—	—	5,000	100%	—	R\$ 0,937	—

Fonte do teor de vitamina C: estudo peer-reviewed (SCIRP 2015) — 203mg/g em polpa liofilizada a -70°C. Custo por goma inclui apenas ingredientes; processo, embalagem e margem não estão incluídos. Base sapoti: preço estimado FOB + importação do México/Guatemala (R\$145–320/kg, adotado R\$200/kg).

1.1 Doses Diárias Recomendadas e Ativos Funcionais

Ativo	DDR Média	10% DDR/goma	3 gomas = 30% DDR	Fonte
Cafeína (guaraná)	400 mg	40 mg	120 mg	ANVISA RDC 243/2018
Vitamina C (camu-camu)	82,5 mg	8,25 mg	24,75 mg	RDA: 90mg ■ / 75mg ■

A DDR de vitamina C de **82,5mg** representa a média entre a RDA para homens (90mg) e mulheres (75mg). A DDR de cafeína de **400mg** segue a RDC 243/2018 da ANVISA. O guaraná fornece **40mg de cafeína por grama** de pó.

1.2 Escala de Produção Estimada

Volume de mistura	Gomas produzidas	Custo total ingred.	Custo/goma	Alcance diário (3/pessoa)
1 kg	200 un.	R\$ 187,40	R\$ 0,94	~67 pessoas/dia
10 kg	2.000 un.	R\$ 1.874,00	R\$ 0,94	~667 pessoas/dia
100 kg	20.000 un.	R\$ 18.740,00	R\$ 0,94	~6.667 pessoas/dia

2. DIMENSÕES DO PRODUTO E EMBALAGEM

2.1 Dimensões do Chiclete

Parâmetro	Valor	Unidade	Observação
Comprimento	4,0	cm	Dimensão longitudinal principal
Largura	1,5	cm	Dimensão transversal
Altura/Espessura	1,0	cm	Dimensão vertical
Peso por unidade	5,0	g	Peso da goma acabada
Volume aproximado	6,0	cm³	4,0 × 1,5 × 1,0 cm

2.2 Envoltório Individual (papel manteiga biodegradável)

Cada goma é individualmente envolta em **papel manteiga biodegradável**, garantindo proteção contra umidade e higiene do produto sem uso de plástico.

Material	Papel manteiga biodegradável (compostável)
Dimensão	~12cm × 6cm — dobrado ao redor da goma com folga mínima
Fechamento	Dobra simples nas extremidades (sem cola ou adesivo)
Finalidade	Proteção individual, barreira à umidade, higiene ao consumidor
Sustentabilidade	Biodegradável, compostável, livre de plástico e cera sintética

2.3 Embalagem Externa (papel kraft — 5 unidades)

A embalagem secundária agrupa **5 chicletes** individualmente embrulhados em **papel kraft biodegradável** com folga adequada para acomodar os invólucros individuais.

Material	Papel kraft biodegradável (reciclável, compostável, livre de plástico)
Conteúdo	5 chicletes envoltados individualmente em papel manteiga
Dimensão interna mín.	~22cm × 5cm × 3cm (bloco de 5 un. ≈ 20cm × 4cm × 2,5cm + folga)
Fechamento	Dobra + cola biodegradável ou lacre em papel kraft
Impressão	Tinta à base de água — marca, ingredientes, tabela nutricional e DDR
Sustentabilidade	100% biodegradável · sem plástico · compostável · reciclável

3. PROCESSO DE FABRICAÇÃO

O processo foi desenvolvido para preservar os compostos bioativos dos ingredientes amazônicos, especialmente a vitamina C do camu-camu (instável acima de 70°C) e os compostos aromáticos do cupuaçu.

Etap a	Nome	Descrição	Temperatura
1	Purificação da base	Fervura do látex de sapoti para remoção de impurezas e excesso de água	~100°C / ~2h
2	Resfriamento	Aguardar resfriamento natural da massa até faixa segura para os ativos	Até 50–60°C
3	Adição da glicerina	Incorporar glicerina vegetal USP para plastificar e umectar a base	50–60°C
4	Mistura dos ativos	Adicionar guaraná em pó e camu-camu liofilizado com agitação constante (12–15 min)	50–60°C
5	Adição do cupuaçu	Incorporar cupuaçu spray dried nos últimos 3–5 min para preservar aroma	50–60°C
6	Moldagem	Extrudar ou moldar a massa no formato 4cm × 1,5cm × 1cm	Ambiente
7	Resfriamento final	Resfriar as gomas até ficarem firmes para embalagem	15–20°C / ~24h
8	Embalagem indiv.	Envolver cada goma em papel manteiga biodegradável	Amb. seco
9	Embalagem externa	Agrupar 5 unidades em embalagem de papel kraft biodegradável	Amb. seco

Justificativa técnica: A incorporação dos ativos abaixo de 60°C é embasada em literatura científica (patente US4329369A; Springer 2012). A vitamina C do camu-camu tem degradação acelerada acima de 70°C em presença de umidade. O cupuaçu é adicionado por último para minimizar a perda dos ésteres aromáticos voláteis.

4. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E FUNCIONAIS

Porção	1 goma (5g)
Porções por emb.	5 unidades
Cafeína por porção	40mg (10% da DDR de 400mg — ANVISA RDC 243/2018)
Vitamina C por porção	8,25mg (10% da DDR de 82,5mg — média RDA homens/mulheres)
Uso recomendado	3 gomas ao dia — entrega 30% da DDR de cafeína e vitamina C
Restrições	Não recomendado para crianças, gestantes, lactantes e pessoas sensíveis à cafeína
Conservação	Manter em local fresco, seco e ao abrigo da luz. Consumir em até 6 meses após fabricação.

4.1 Benefícios Funcionais por Ingrediente

Ingrediente	Composto ativo	Benefício funcional	Respaldo
Camu-camu	Ácido ascórbico (Vit. C)	Antioxidante, imunidade, síntese de colágeno	SCIRP 2015; Embrapa
Guaraná	Cafeína (40mg/g)	Energia, alerta mental, retardo da fadiga	ANVISA; Ativo 2021
Cupuaçu	Polifenóis, ésteres	Antioxidante, sabor frutal equilibrador	Embrapa Amazônia
Base sapoti	Poliisopreno natural	Base mastigável biodegradável, sem plástico	ScienceInsights 2025
Glicerina	Glicerol vegetal	Plastificante natural, umectante, textura	Farmacopeia USP

5. SUSTENTABILIDADE E MISSÃO SOCIAL

ODS Primário	ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econômico: geração de renda para agricultores familiares amazônicos via cadeia produtiva do camu-camu e guaraná.
ODS Secundário	ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis / ODS 3 — Saúde e Bem-Estar: produto funcional de base natural que reduz impacto ambiental versus gomas sintéticas.
Cadeia produtiva	Compra direta de polpa de camu-camu de cooperativas no Pará (R\$15–18/kg) com liofilização terceirizada — custo estimado R\$225/kg vs R\$450/kg no varejo.
Embalagem	100% livre de plástico: envoltório individual em papel manteiga biodegradável + embalagem externa em papel kraft reciclável/compostável.
Base de goma	Chicle natural de sapoti — biodegradável e compostável, diferente das bases sintéticas de poliisobutileno presentes em 95% das gomas no mercado.
Visão de longo prazo	Desenvolvimento de cadeia extrativista de sapotizeiro (Manilkara zapota) no Pará e Amazonas, onde a árvore ocorre nativamente, eliminando dependência de importação.

5.1 Comparativo Ambiental: Goma Convencional vs Goma Amazônica

Característica	Goma Convencional	Goma Amazônica
Base de goma	Poliisobutileno sintético (plástico)	Chicle natural de sapoti (biodegradável)
Embalagem	Plástico / alumínio	Papel manteiga + kraft (biodegradável)
Origem ativos	Sintética / importada	Amazônia brasileira (agricultores familiares)
Biodegradável	Não	Sim (base e embalagem)
Impacto social	Cadeia industrial global	Renda para extrativistas amazônicos

6. FONTES E REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS

- SCIRP (2015). Antioxidants, Chemical Composition and Minerals in Freeze-Dried Camu-Camu Pulp. Vitamina C: 20,31g/100g.
- Springer (2012). Influence of temperature and humidity on degradation of ascorbic acid in vitamin C chewable tablets.
- ScienceDirect (2005). State diagrams of freeze-dried camu-camu pulp — ascorbic acid up to 4000mg/100g.
- ScienceDirect (2013). Impact of spouted bed drying on camu-camu — freeze-drying preserves 74–87% antioxidant capacity.
- ANVISA RDC 243/2018. Limite diário de cafeína: 400mg/dia para adultos.
- RDA (Institute of Medicine / OIM). Vitamina C: 90mg/dia homens, 75mg/dia mulheres.
- Patente US4329369A. Process for preparation of chewing gum — temperatura de mistura 50–60°C.
- ScienceInsights (2025). What Is Chicle? The Natural History of Chewing Gum.

GOMA DE MASCAR AMAZÔNICA — FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- Portal Amazônia (2024). 'Ouro da Amazônia' — cadeia produtiva do camu-camu, polpa R\$15–18/kg.
- CEIC Brazil (2025). Brazil Exports: Price: Chicle and Natural Gums — US\$2.439/ton média histórica.
- Alibaba Plantin (2026). How to Choose Chicle Gum Base — US\$15–30/kg para base pura.

Documento elaborado com base em pesquisa científica e de mercado. Custos de ingredientes são estimativas para fins de planejamento — cotações industriais são necessárias para confirmação antes da produção.